

摘要：

高压实材料是磷酸铁锂高端化升级的必经之路。

高压实磷酸铁锂正极材料正在经历从“可选升级”到“必争之地”的战略跃迁。2025-2026年间，宁德时代神行系列与比亚迪二代刀片电池先后完成技术迭代，两大头部电池企业不约而同地将高压实密度磷酸铁锂作为提升能量密度与快充性能的核心材料路径。这一趋同并非偶然——在磷酸铁锂体系逼近能量密度理论上限的背景下，提升压实密度已成为兼顾性能与成本的最优解。

一、发生了什么？电池巨头共同押注高压实磷酸铁锂

1. 宁德时代：神行系列迭代与供应链深度绑定

2026年4月21日，宁德时代发布第三代神行超充电池，等效10C、峰值15C的超充倍率，常温10%至80%SOC仅需3分44秒，系统能量密度达230Wh/kg。首席科学家吴凯在会上明确判断：“磷酸铁锂已逼近能量密度理论极限，因此更适合发展以超充为核心、实现极致平衡的技术路线。”

这一判断与宁德时代过去五年的战略布局高度吻合。从2021年首次增资富临精工子公司江西升华2000万元，到2025年9月拟以25.63亿元增资实现控股，再到2026年1月合资建设年产50万吨草酸亚铁项目——宁德时代对草酸亚铁法高压实铁锂供应链的锁定力度持续加码。交易完成后，宁德时代对江西升华的持股将达51%，合作关系从“商务采购”转变为“同一主体下的内部供应”。

表1：宁德时代与富临精工（江西升华）合作历程

时间节点	合作形式	采购/产能锁定	对江西升华持股
2021年3月	战略增资2000万元	项目产品优先供应宁德	2.96%
2022年2月	追加投资1.44亿元	加快四川基地建设	20%
2024年8月	业务合作协议+5亿预付款	2025-27年每年至少采购14万吨	0%（股权回购后）
2025年3月	增资4亿元	锁定100%产能优先供应	18.74%
2025年6月	补充协议+5亿预付款	2025-29年采购不低于承诺产能80%	未变化
2025年9月	拟增资控股25.63亿元	-	计划达51%
2026年1月	定增引入为战略投资者	预计持股12%	-

2. 比亚迪：二代刀片电池的技术内核

2026年3月，比亚迪发布第二代刀片电池与全域闪充技术体系。二代刀片电池的核心参数包括：电芯能量密度超过200Wh/kg，系统能量密度达162Wh/kg，体积利用率提升至76%；搭载该电池的仰望U7电池容量达150kWh，CLTC续航突破1006公里。

从技术实现路径看，比亚迪通过电极配方优化、极片压实密度提升、导电体系改进等多维技术协同，在磷酸铁锂体系中实现了能量密度的显著跃升。招商证券研报指出，二代刀片电池“基于比亚迪全球领先的磷酸铁锂技术路线，在第一代刀片电池长寿命、高安全、低成本的核心优势基础上，通过材料革新、结构优化、热管理系统升级、电芯工艺迭代四大维度突破”。

储能领域同样验证了比亚迪对高压密路线的采用。2025年9月发布的2710Ah储能专用刀片电芯，明确采用纳米级高压实磷酸铁锂正极材料，配合硅碳负极和掺硅补锂技术。

3. 趋同的本质：高压实成为磷酸铁锂体系向高端演进的必经之路

两大巨头的路径差异主要体现在工艺选择与供应链组织模式上——宁德时代通过资本纽带深度绑定草酸亚铁法供应链，比亚迪依托垂直整合能力走磷酸铁法路线。但技术目的地高度一致：通过提升正极材料压实密度，在磷酸铁锂的安全性与成本优势基础上，将其能量密度和快充性能推向新高度。

.....

风险提示及免责声明

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

VIP会员

加入见闻VIP会员

立即解锁全文

63 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论